JURNAL HARIANKU

NAMA : Yudhi Fajar Pratama

NIM : F1D02310142

KELAS : C

1. Deskripsi Aplikasi dan Tujuan Projoect

a. Deskripsi Aplikasi

Jurnal Harianku adalah aplikasi desktop GUI yang dikembangkan menggunakan framework PySide6 dengan penyimpanan data persisten menggunakan SQLite. Aplikasi ini dirancang untuk membantu pengguna dalam mencatat, mengelola, dan merefleksikan kegiatan serta perasaan sehari-hari secara terstruktur dan mudah digunakan.

b. Tujuan Proyek

Proyek ini bertujuan untuk:

1) Mengimplementasikan aplikasi GUI PySide6 dengan topik orisinal dan fungsional.
2) Mengintegrasikan database SQLite untuk penyimpanan data yang persisten.
3) Menerapkan styling QSS melalui file eksternal untuk tampilan yang konsisten.
4) Mengorganisir kode dengan prinsip Separation of Concerns (SoC) secara nyata.
5) Membangun fitur CRUD lengkap (Create, Read, Update, Delete) pada entri jurnal

2. Struktur Project dan Penerapan Separation of Concerns (SoC)

Project mengikuti pola arsitektur MVC (Model-View-Controller) yang diimplementasikan sebagai Separation of Concerns, memisahkan tanggung jawab setiap layer secara jelas:

```
pv26-miniproject-jurnalharian-F1D02310142/
  main.py                    # Entry point aplikasi
  views/                     # Layer tampilan (UI)
    main_window.py           # Jendela utama
    dialog_jurnal.py         # Dialog tambah/edit
  controllers/               # Layer logika bisnis
    jurnal_controller.py     # Controller CRUD
  database/                  # Layer akses data
    db_manager.py            # Manajemen SQLite
  styles/                    # Layer styling
    style.qss                # Stylesheet eksternal
  data/                      # Database (auto-generated)
    jurnal.db                # File SQLite
```

Layer	File	Kegunaan
View	views/main_window.py views/dialog_jurnal.py	Menampilkan UI, menerima input pengguna
Controller	controllers/jurnal_controller.py	Validasi data, logika bisnis, koordinasi
Database	database/db_manager.py	Operasi SQL, koneksi SQLite
Styling	styles/style.qss	Tampilan visual konsisten(QSS eksternal)
Entry Point	main.py	Inisialisasi app, load stylesheet

3. Desain Database

Database menggunakan SQLite dengan satu tabel utama bernama jurnal. Database dibuat secara otomatis saat aplikasi pertama kali dijalankan.

Nama Kolom	Tipe Data	Constraints	Deskripsi
id	INTEGER	PRIMARY KEY, AUTOINCREMENT	Id untuk setiap entri
judul	TEXT	NOT NULL	Judul entri jurnal
tanggal	TEXT	NOT NULL	Tanggal penulisan (Format: YYYY-MM-DD).
Mood	TEXT	NOT NULL	Kondisi perasaan penulis
Kategori	TEXT	NOT NULL	Kategori entri
isi	TEXT	NOT NULL	Isi/konten jurnal
Cuaca	TEXT	NOT NULL	Kondisi cuaca saat itu
Dibuat_pada	TEXT	NOT NULL	Timestamp pembuatan entri

4. Fitur Utama dan Cara Kerjanya

a) Tambah Entri Jurnal (Create) Pengguna menekan tombol 'Tulis Jurnal' atau menu File > Tambah Jurnal Baru. Sebuah dialog terpisah (DialogJurnal) terbuka dengan form 6 field: Judul, Tanggal, Mood, Kategori, Cuaca, dan Isi. Setelah diisi dan disimpan, controller memvalidasi data lalu memanggil db_manager.tambah_jurnal() untuk INSERT ke SQLite.

b) Tampil Data Jurnal (Read) Jendela utama menampilkan semua entri dalam QTableWidget. Pengguna dapat memfilter berdasarkan Kata Kunci (search), Kategori, dan Mood secara real-time via signal textChanged dan currentTextChanged. Panel pratinjau di kanan menampilkan isi lengkap entri yang dipilih.

c) Edit Entri Jurnal (Update) Hal. 3 Jurnal Harianku | Yudhi Fajar Pratama | F1D02310142 | PV26 Pengguna memilih baris dan menekan tombol 'Edit' atau double-click baris. Dialog terbuka dalam mode edit dengan data terisi otomatis (populate). Setelah perubahan disimpan, controller memanggil db_manager.update_jurnal().

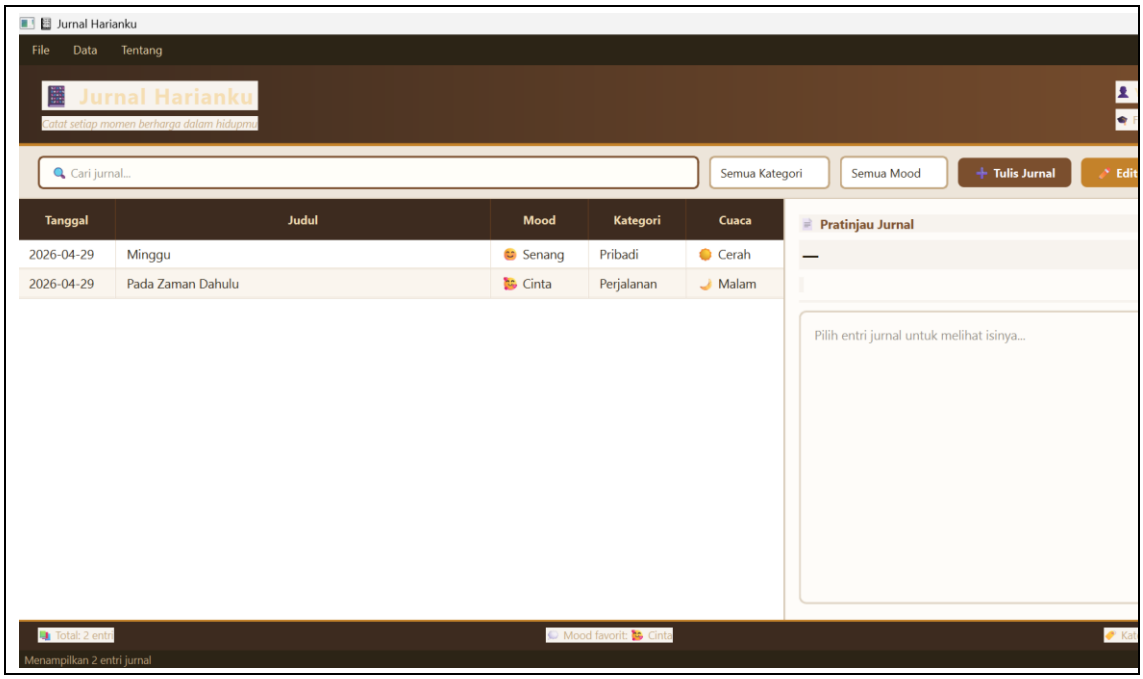
d) Hapus Entri Jurnal (Delete) Pengguna memilih baris dan menekan tombol 'Hapus'. QMessageBox.question() muncul sebagai dialog konfirmasi. Jika dikonfirmasi, controller memanggil db_manager.hapus_jurnal() untuk DELETE dari SQLite.

e) Filter & Pencarian Filter real-time berdasarkan teks (judul/isi), kategori (combobox), dan mood (combobox). Sinyal textChanged dan currentTextChanged terhubung ke slot muat_data() yang membangun query SQL dinamis dengan parameter filter.

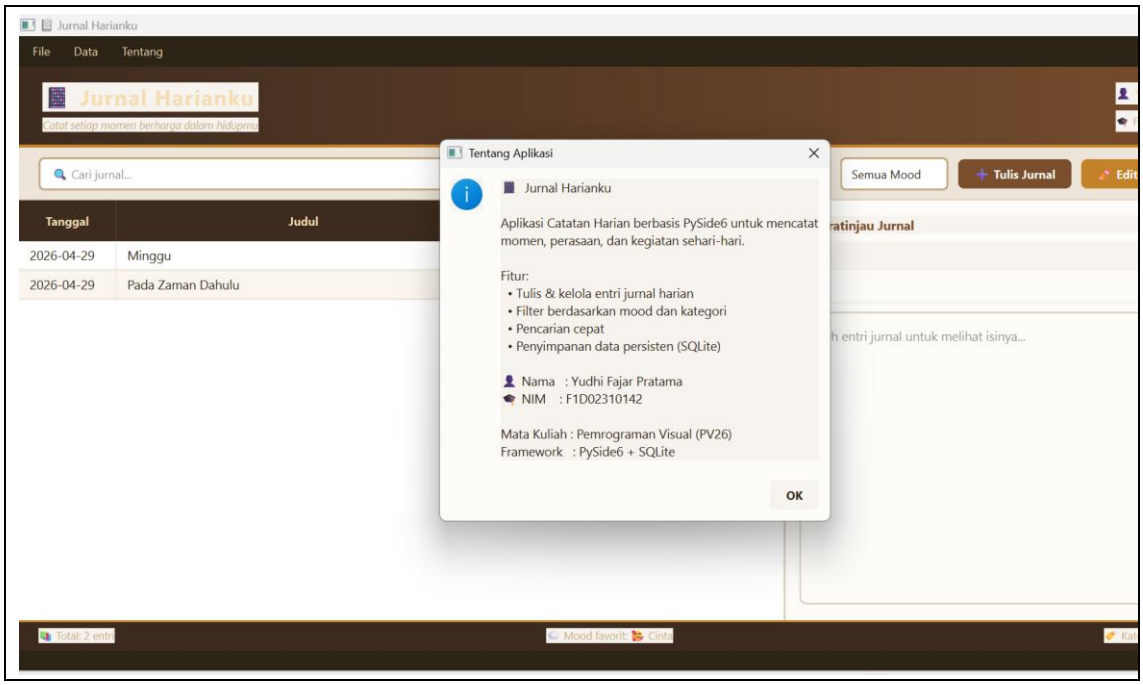
f) Statistik Ringkas Bar statistik di bawah layar menampilkan total entri, mood favorit, dan kategori terbanyak. Data diambil dari query agregasi SQL setiap kali data dimuat ulang

5. Screenshot antarmuka

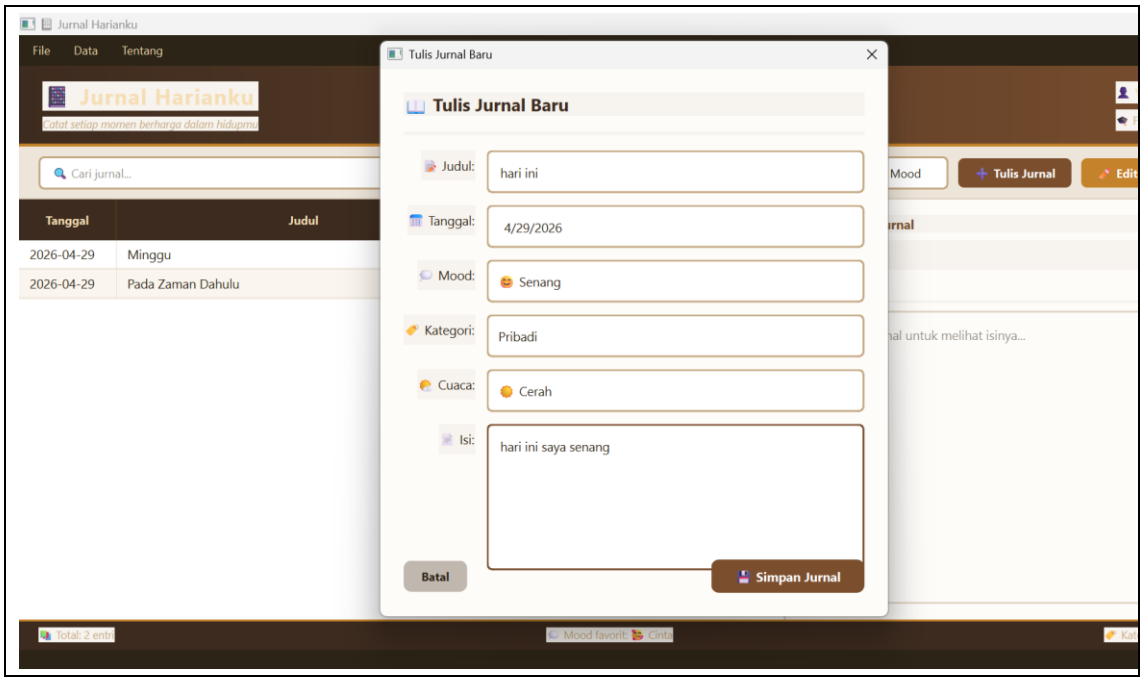
a. Tampilan awal aplikasi



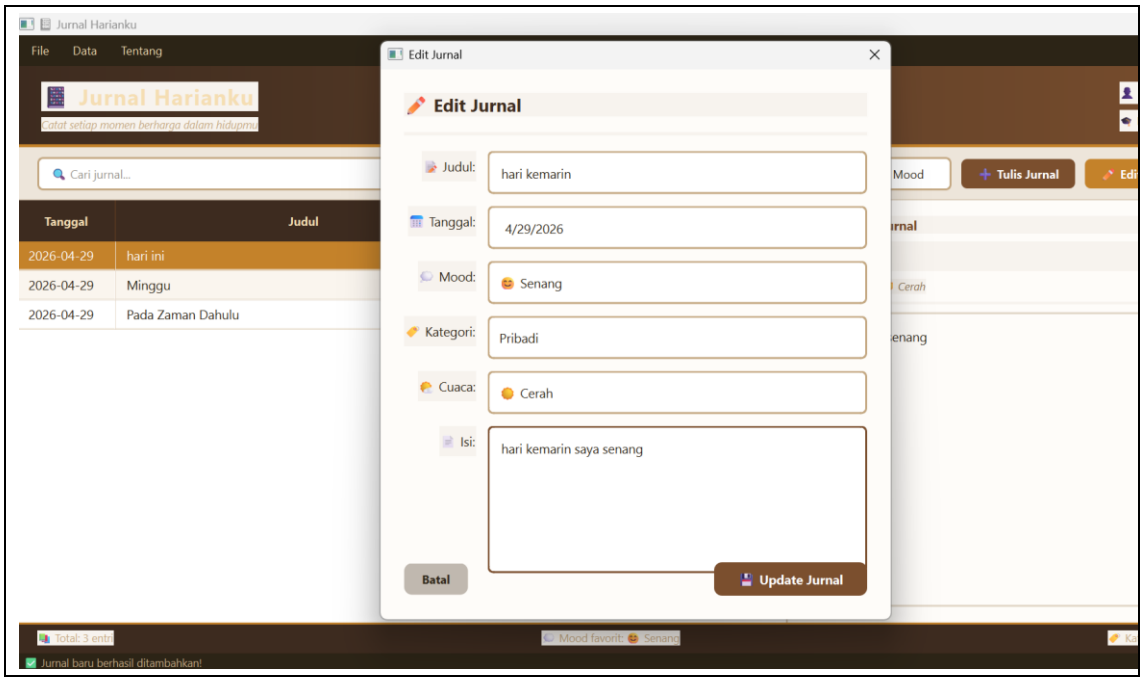
b. Tentang aplikasi



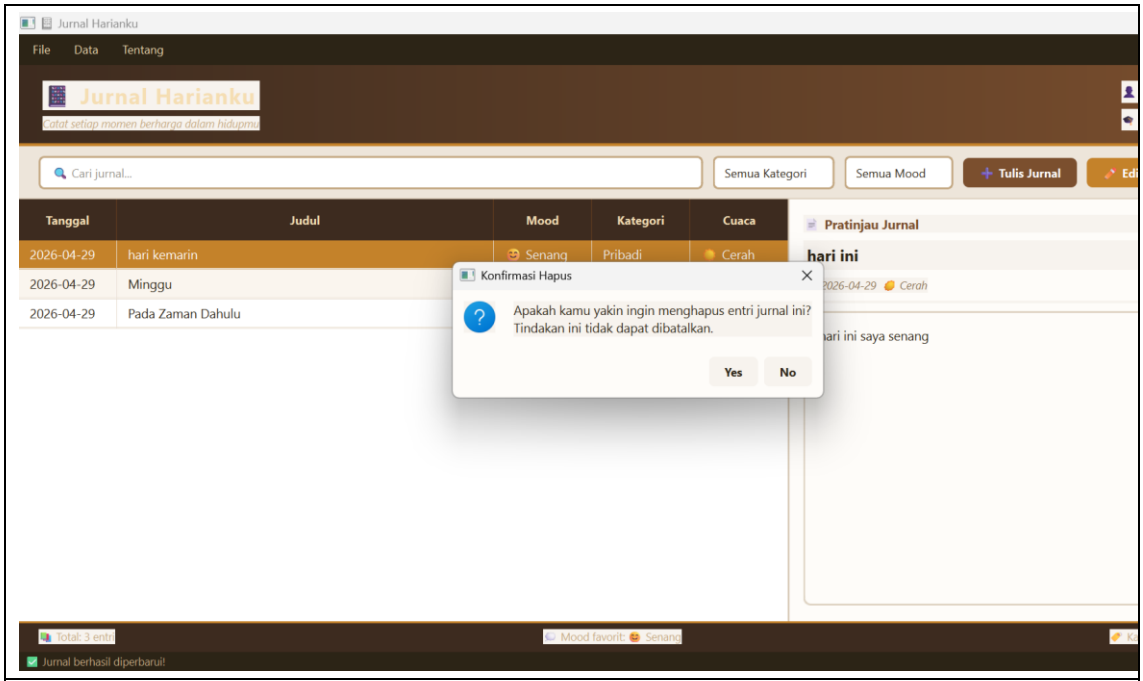
c. Tulis Jurnal



d. Edit Jurnal



e. Konfirmasi ketika ingin menghapus



6. Link YouTube

https://youtu.be/Tu1ZfeA7yOI?si=xScxuEapLwmG35q1

7. **Link GitHub**

   https://github.com/YudhiFajar/Mini-project-pemvis.git